

RELATÓRIO EXECUTIVO E ESTUDO DE VIABILIDADE GLOBAL

Caderno 1: Análise Operacional, Cronograma e Estudo de Caso (820 m²)

Destinatário:	Diretoria de Engenharia / Construtor	Assunto:	Alvenaria de Vedação Racionalizada
Escopo:	820 m² de parede útil	Data:	Junho de 2026

1. Objetivo Técnico

Este caderno apresenta uma análise abrangente e consolidada sobre a viabilidade operacional e financeira do uso de **argamassa polimérica** para assentamento de alvenaria de vedação. O foco central é demonstrar a dependência mútua entre a precisão geométrica dos blocos e a espessura do revestimento final (reboco), estabelecendo diretrizes práticas para o canteiro.

2. O Risco Geométrico: Massa Polimérica + Bloco Comum

Embora a argamassa polimérica ofereça ganhos expressivos na velocidade de elevação, pesquisas de universidades brasileiras (USP, UFSC, UTFPR) evidenciam um grave risco de custo oculto quando o sistema utiliza blocos convencionais (não retificados):

- **Inflexibilidade da Junta Seca:** A espessura da junta polimérica curada varia entre $1\text{ ext{ mm}}$ e $3\text{ ext{ mm}}$. Ela possui capacidade nula de absorver imperfeições ou variações de altura dos blocos através da colher de pedreiro.
- **Efeito Cascata no Prumo:** Desvios milimétricos na fabricação do bloco comum são integralmente transmitidos e acumulados fiada por fiada. Ensaios registram desvios de prumo de face entre $15\text{ ext{ mm}}$ e $20\text{ ext{ mm}}$ no topo de paredes com pé-direito padrão de $2,80\text{ ext{ m}}$.
- **Superconsumo de Reboco:** Para compensar a sinuosidade e o desaprumo da parede na etapa de acabamento, o emboço/reboco necessita atingir espessuras críticas de $25\text{ ext{ mm}}$ a $35\text{ ext{ mm}}$ para aprumar a face da pintura.

CONCLUSÃO DOS ESTUDOS NACIONAIS

A aparente economia financeira obtida na compra de blocos comuns é completamente anulada na fase de reboco grosso, devido ao consumo excedente de cimento, areia e mão de obra necessários para corrigir a alvenaria torta.

3. A Solução de Engenharia: Blocos Retificados

A literatura de industrialização da alvenaria estabelece que o **bloco retificado** (com precisão dimensional mecânica calibrada inferior a $0,5\text{ ext{ mm}}$) é o insumo obrigatório para viabilizar este sistema:

- **Estabilidade do Prumo:** O prumo final mantém-se rigorosamente estável, com desvios máximos inferiores a $3\text{ ext{ mm}}$, cumprindo com folga os critérios da norma de desempenho **NBR 15575**.
- **Substituição por Camada Fina (3 mm):** Como a alvenaria resulta perfeitamente plana, elimina-se o reboco convencional de $20\text{ ext{ mm}}$. Aplica-se diretamente gesso corrido ou massa fina projetada com espessura de apenas $3\text{ ext{ mm}}$.

4. Estudo de Caso Prático: Dimencionamento para 820 m²

Para fundamentar a viabilidade, realizou-se o dimensionamento de um pavimento real com 820 m² de paredes (1.640 ext{ m²} de revestimento considerando duas faces) utilizando blocos padrão de 14 imes 19 imes 39 ext{ cm}:

Insumo / Parâmetro	Método Tradicional (Bloco Comum + Reboco de 2 cm)	Método Racionalizado (Retificado + Reboco de 3 mm)
Quantidade de Blocos	10.500 un. (Inclui 8% de perda operacional).	10.000 un. (Perda reduzida para 3% devido à resistência do bloco).
Massa de Assentamento	12.300 kg (Argamassa convencional).	1.230 kg (Massa polimérica pronta).
Massa de Reboco (Total)	59.040 kg (Massa grossa sarrafeada).	8.856 kg (Gesso ou reboco fino de película).
Prazo Total de Execução	177 dias operacionais (Equipe padrão).	68 dias operacionais (Redução de 61%).

121,7 Toneladas

Carga de Alvenaria: Tradicional

62,1 Toneladas

Carga de Alvenaria: Racionalizado

→ Alívio Estrutural de 59,6 toneladas (-49% de peso próprio sobre vigas e fundações).

Item do Orçamento (820 m²)	Custo Tradicional	Custo Racionalizado	Análise do Trade-Off Financeiro
Blocos de Vedação	R\$ 16.800,00	R\$ 28.000,00	Bloco retificado possui maior custo de aquisição.
Argamassa de Assentamento	R\$ 7.400,00	R\$ 11.000,00	Polimérica tem custo unitário superior à convencional.
Argamassa de Reboco / Gesso	R\$ 35.400,00	R\$ 14.100,00	Economia de R\$ 21.300,00 com a camada de 3 mm.
Mão de Obra Direta	R\$ 48.000,00	R\$ 26.000,00	Economia de R\$ 22.000,00 pelo ganho de prazo.
CUSTO GLOBAL DO PACOTE	R\$ 107.600,00	R\$ 79.100,00	Economia Real de R\$ 28.500,00 (-26,5%)

1. Argamassa Polimérica em Alvenaria Estrutural

O uso de ligantes poliméricos em alvenaria estrutural (onde os blocos suportam as cargas mecânicas do edifício) impõe severas restrições técnicas e normativas que divergem do sistema de vedação. Os ensaios mecânicos de laboratório (USP, UFMG, UFSCar) apontam comportamentos distintos para os esforços atuantes:

- **Resistência à Compressão Axial (Conformidade):** Ensaios de compressão vertical em prismas e miniparedes revelam excelente desempenho. A espessura reduzida da junta (2 mm) otimiza o contato bloco a bloco, igualando ou superando a resistência obtida com juntas tradicionais de cimento.
- **Resistência à Tração por Flexão (Ponto Crítico):** A resina polimérica apresenta uma **ruptura frágil**. Sob ações horizontais (pressão de ventos ou recalques), o sistema rompe de forma abrupta, sem capacidade de deformação prévia (ductilidade), o que acende um alerta de segurança nos cálculos estruturais.

2. O Impasse Normativo Nacional

A regulamentação legal é o maior obstáculo para a difusão do sistema estrutural colado no cenário brasileiro:

A norma matriz de alvenaria estrutural, a **ABNT NBR 16868**, foi integralmente balizada para argamassas minerais tradicionais com espessura de junta horizontal de 10 mm . Legalmente, não há respaldo normativo explícito para o cálculo de estruturas utilizando juntas milimétricas de resina. Qualquer aplicação neste sentido transfere 100% da responsabilidade jurídica e civil para o projetista calculista, exigindo a execução de ensaios privados caros (laudos via IPT ou Falcão Bauer) para aprovação do projeto.

MITIGAÇÃO TÉCNICA E SISTEMAS HÍBRIDOS

Para viabilizar o uso estrutural em habitações de baixa carga (casas térreas e sobrados), a engenharia aplica sistemas híbridos: o preenchimento dos furos do bloco estrutural retificado com **graute líquido** e armaduras verticais de aço nos cantos e vãos. O graute assume os esforços de tração e flexão, blindando a fragilidade da cola polimérica.

3. Benchmark Internacional: O Cenário Global

O confronto dos resultados brasileiros com investigações internacionais (Europa, EUA e Ásia) demonstra que o sistema de junta delgada é amplamente consolidado fora do país, indicando caminhos de evolução tecnológica:

Variável	Abordagem Prática no Brasil	Abordagem Prática Internacional
Requisitos do Insumo	O mercado imobiliário ainda tenta, por razões de custo, aplicar polimérica em blocos comuns, gerando falhas de prumo.	O bloco retificado é um padrão técnico indissociável desde 1990 (Alemanha/ Holanda). O bloco comum é proibido neste sistema.
Revestimento e Acabamento	Foco em reduzir a espessura do reboco de cimento para uma camada fina de gesso de 3 mm a 5 mm.	Eliminação total do reboco. Aplicação direta de pintura texturizada sobre o bloco ou colagem de drywall (Eurocode 6 / ASTM).
Segurança Estrutural	Restrições estritas e resistência dos calculistas devido à baixa ductilidade e falta de histórico sísmico.	Validado em mesas sísmicas (Universidade do Minho). Estabilização por telas metálicas ultrafinas de junta (ex: armadura Murfor).
Status Regulatório	Fase de transição. Falta de textos dedicados a polímeros nas normas de alvenaria estrutural.	Totalmente regulamentado. O Eurocode 6 (Europa) e o ACI 530 (EUA) possuem anexos de cálculo específicos.

4. Diretrizes e Recomendações Estratégicas para o Construtor

A união dos dados analíticos nacionais com o histórico de sucesso internacional permite fixar as seguintes recomendações para a construtora:

- 1. Industrialização Consciente:** A argamassa polimérica deve ser tratada como um sistema industrializado e não como um substituto direto da colher de pedreiro. Ela exige, obrigatoriamente, o uso de blocos retificados.
- 2. Foco no Custo Global:** Suprimentos não deve reter a análise financeira no preço de compra do bloco retificado, mas sim computar a economia de **50 toneladas de argamassa** que deixam de ser transportadas, rodadas e aplicadas nas paredes.
- 3. Restrição Estrutural Temporária:** Manter o uso da massa polimérica restrito à **alvenaria de vedação**. A expansão para alvenaria estrutural deve ser limitada a edificações térreas, condicionada a ensaios prévios de laboratório em prismas, até a devida atualização da NBR 16868.

** Relatório Técnico Unificado reunindo indexadores SINAPI, critérios normativos ABNT, Eurocode 6 e diretrizes da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC).*